

机器视觉-实验报告

实验 2-立体匹配与三维重建

曹航硕（3240101938）、吴翱臣（3240106219）

1 实验设置

1.1 数据与运行条件

采用助教提供的 DTU scan9 测试数据，共 49 张 1600×1200 的图像，拍摄对象为一组建筑模型。数据包包含相机内外参和视图配对文件。我们依次将 49 张图像作为参考图，按配对文件的顺序选择源图，完成深度预测和点云重建。

实验在 Apple M5、24 GB 统一内存的 macOS 设备上运行，使用独立的 `mvsnet` 环境，主要软件为 Python 3.12、TensorFlow 2.16.2、NumPy 1.26.4 和 OpenCV 4.10.0。课件程序使用较早的 TensorFlow 和 CUDA，因此我们将推理接口适配到 TensorFlow 2，在 CPU 上运行；网络结构、预处理和权重均沿用上游实现，不进行训练或微调。

模型使用助教提供的 BlendedMVS 3DCNNs 权重，代码以 MVSNet 官方仓库为基础。兼容调整后的输出已与原始推理程序核对，两者结果接近。我们保留原始数据和权重，将预测、直接生成的点云、后处理点云分别保存，方便在相同设置下比较。

1.2 模型配置与对比方案

输入图像按课件设置缩放至 1152×864 ，深度图和置信度图为 288×216 ，相机内参同步缩放。使用 192 个等间隔深度假设，间隔比例为 1.06；本数据的起始深度为 425 mm，原始间隔为 2.5 mm，因此实际采样间隔为 2.65 mm，末端深度为 931.15 mm。不启用额外的深度细化网络。

表 1 实验分组与参数设置

对比内容	变化参数	其余设置
深度预测	输入视图数：3、5	分别为 1 张参考图加 2、4 张源图；权重、尺寸与深度范围相同
点云生成	置信度阈值：0.6、0.8、0.95	两组预测均运行三个阈值；重点分析 5 视图组
后处理对比	直接反投影、过滤与融合	使用同一组深度、相机参数和图像颜色

点云后处理采用 CPU 上的多视角重投影检查：对每张参考图检查配对文件中的 10 张源图，要求往返像素偏差小于 1 像素、相对深度差小于 1%，并至少有 2 张源图通过检查，即包括参考图共至少 3 个视图一致。将通过检查的深度变换回参考相机后取平均，再变换到世界坐标系，用 0.5 mm 体素合并重复点。本实现未调用依赖 CUDA 的 `fusibile`，因此不将两者视作完全相同的融合程序。

1.3 统计与展示方式

数据包未提供真实深度或参考点云，因此不计算绝对深度误差。我们比较深度图、置信度、过滤后的保留比例及点云形状。保留比例以全部参考图的像素数为分母；融合点数另计体素合并后的数量。置信度较高、保留点较多，都不能单独证明重建更准确。对比图统一深度色阶，点云图统一观察方向与显示比例。置信度沿用上游的四项概率和；本次有 1 个像素因重复计数超过 1，统计保留原值，显示时按 1 着色。

2 结果分析

2.1 MVSNet：不同输入视图数的结果与分析

2.1.1 深度预测对比

我们固定其他设置，只改变每次输入的图像数量。下面选取 0012、0025 和 0043 三个参考视角，观察从不同方向拍摄时的预测结果；统计汇总仍使用全部 49 个参考视角。

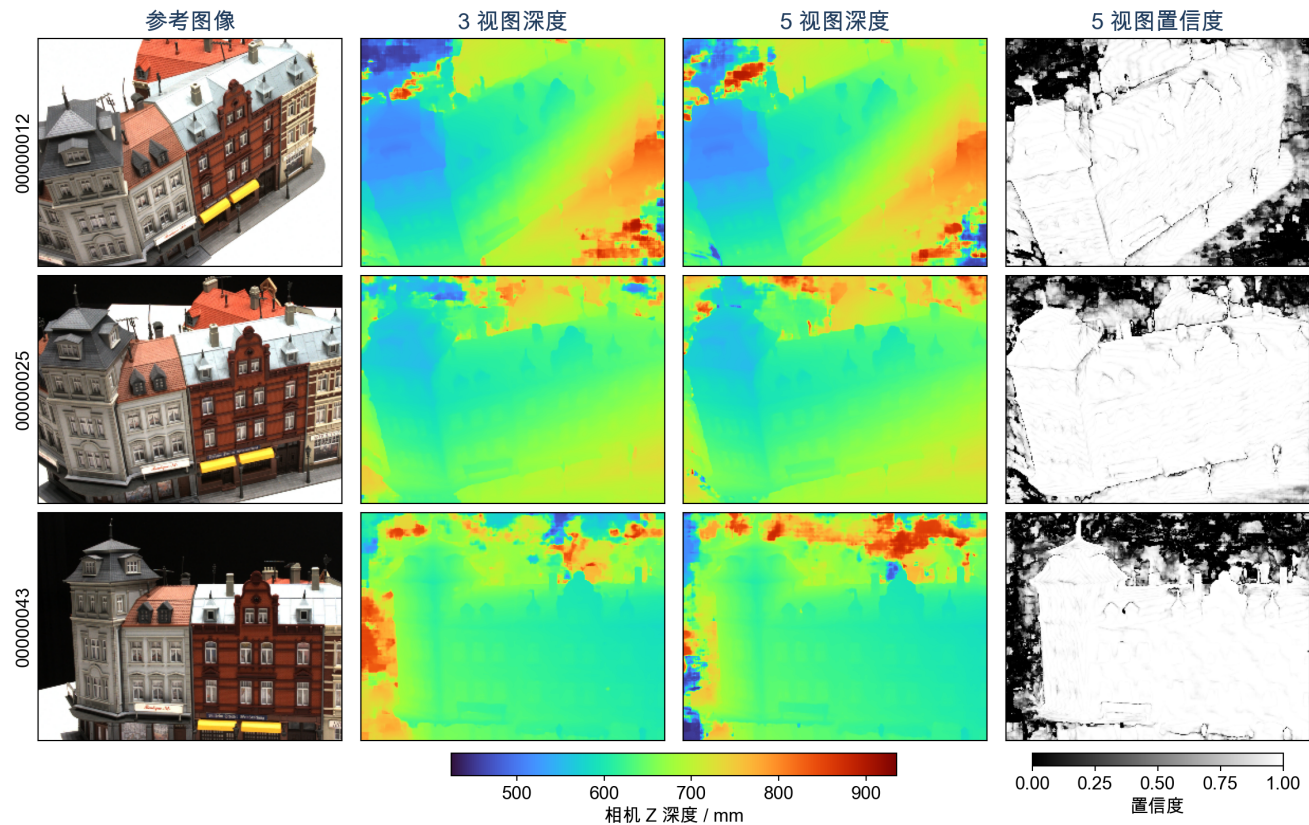


图 1 不同输入视图数的深度预测。由左至右为参考图、3 视图深度、5 视图深度和 5 视图置信度。深度使用同一色阶，置信度图中白色表示较高、黑色表示较低，显示范围截取为 0-1。

2.1.2 整体统计与局部差异

表 2.3 视图与 5 视图的统计结果（49 个参考视角）

输入视图数	平均置信度	$p > 0.8$ 比例	最终保留比例	融合点数
3	0.734	68.13%	63.63%	997,617
5	0.736	67.38%	64.25%	998,406

最终保留比例与融合点数均采用置信度阈值 0.8；平均置信度和比例按 49 张等尺寸深度图统计。

两组深度图都能表现出建筑的前后关系，主体轮廓比较接近。例如 0025 的平均置信度从 0.846 升至 0.861，而 0043 从 0.757 降至 0.747，说明变化与观察位置有关。5 视图增加了参与匹配的图像，但并没有使各项统计都同时变好：平均置信度只从 0.734 略增至 0.736，超过 0.8 的像素比例反而从 68.13% 降至 67.38%。因此，增加输入图像数量，并不意味着每个位置都更有把握。

经过相同的几何过滤后，5 视图的最终保留比例为 64.25%，略高于 3 视图的 63.63%，两组融合点数则十分接近。更多视角可以补充对应关系，但也可能带来遮挡或外观差异。本次结果说明两组都能完成重建，5 视图在部分位置提供了帮助；没有真实参考值时，不能仅凭这几项内部统计认定它的绝对精度一定更高。

2.2 置信度阈值与点云融合结果

2.2.1 点云形状与保留范围

使用同一组 5 视图预测，分别设置 0.6、0.8 和 0.95 三个置信度阈值，保持几何检查和体素大小不变。三组点云采用相同观察方向、范围和点大小。



图 2 5 视图组的点云融合结果。置信度阈值逐渐提高后，建筑周围的零散点减少，部分表面也变得稀疏。



图 3 参考视角 0012 的保留区域。浅灰色为被过滤的像素，其余位置保留原图颜色；三图采用同一参考图和像素范围。

2.2.2 点数与重投影偏差比较

表 3 5 视图组不同置信度阈值的点云统计

阈值	保留观测点数	保留比例	融合点数	重投影偏差 / px
0.6	2,041,179	66.96%	1,067,407	0.245
0.8	1,958,489	64.25%	998,406	0.234
0.95	1,704,116	55.91%	843,540	0.209

“保留观测点数”为过滤后、体素合并前的总数；同一表面可能被多个视角重复观测。“重投影偏差”先对每个参考像素计算其在有效源图中的往返像素偏差均值，再对保留像素取中位数，最后对 49 个视角求平均。统计包含能完成投影的源图，不只包含通过阈值的源图；它仍属于内部一致性指标。

阈值从 0.6 提高到 0.95 后，保留比例由 66.96% 降至 55.91%，体素合并后的点数由约 106.7 万降至 84.4 万，减少约 21.0%。重投影偏差也由 0.245 px 降至 0.209 px，说明被保留的观测在本组图像之间更一致。这种下降与筛选范围变小有关，不能直接解释成真实深度误差同样降低。

从图中可以看到，三组都保留了建筑主体，提高阈值主要影响建筑周围的零散点和部分表面细节。阈值 0.95 的结果较干净，但参考图中的保留区域也缩小了。0.8 的结果在过滤杂点的同时保留了较多观测，因此我们将它作为本次实验的默认设置；对于完整性更重要的场景，则需要结合缺失区域重新选择阈值。

2.3 深度反投影与后处理作用

2.3.1 深度图到点云的坐标变换

设一个像素的齐次坐标为 $\mathbf{p} = (u, v, 1)^\top$ ，相机内参为 K ，预测深度为 d 。这里的深度是相机坐标系中的 Z_c ，不是三维点到光心的直线距离。由针孔投影关系

$$Z_c \mathbf{p} = K \mathbf{X}_c, \quad Z_c = d,$$

可得相机坐标系中的三维点

$$\mathbf{X}_c = dK^{-1}\mathbf{p} = \begin{bmatrix} (u - c_x)d/f_x \\ (v - c_y)d/f_y \\ d \end{bmatrix}.$$

数据包的外参将世界点变换到相机坐标系，即 $\mathbf{X}_c = R\mathbf{X}_w + \mathbf{t}$ ，所以

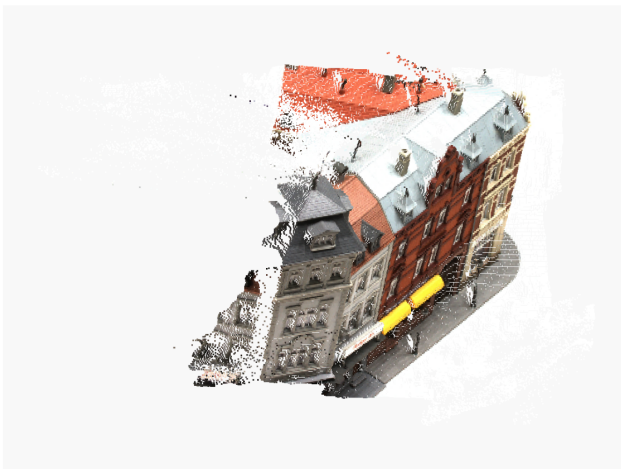
$$\mathbf{X}_w = R^{-1}(dK^{-1}\mathbf{p} - \mathbf{t}).$$

理想旋转矩阵满足 $R^{-1} = R^\top$ ；程序使用给定外参矩阵的逆变换。图像和深度图缩放后， f_x, f_y, c_x, c_y 也必须按相同比例调整。本实验沿用上游单应变换的像素中心约定：数组下标 (i, j) 对应 $(u, v) = (j + 0.5, i + 0.5)$ ，反投影与重投影均使用这一约定。

例如，若 $f_x = f_y = 500$ 、主点为 $(160, 120)$ ，像素中心为 $(210, 145)$ ，深度为 600 mm，则得到相机坐标 $(60, 30, 600)$ mm。同一个像素在深度改变时，会沿光心出发的射线移动；因此，深度预测的偏差会直接变成点云的位置偏差。

2.3.2 单视角点云对比

00000012 · 直接反投影



00000012 · 过滤与深度平均

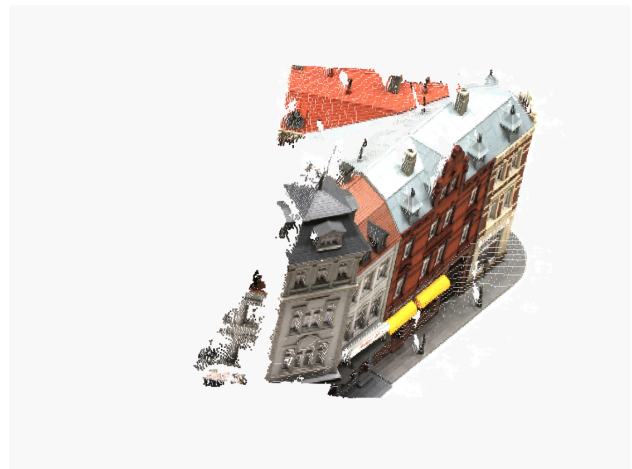


图4 视角 0012 的直接反投影与过滤后结果。两图使用相同的空间显示范围；右图包含置信度过滤、几何检查和深度平均，尚未与其他参考图合并。

直接反投影能够恢复建筑的主要形状，但也会把每个不可靠的深度值变成三维点。背景、轮廓附近和遮挡处的错误预测因而形成零散点或多余表面。过滤后保留下来的点更集中于建筑主体，同时也会失去部分细节，说明后处理主要是在已有预测中筛选和调整，不能补回没有正确估计出的结构。

2.3.3 多视角点云与后处理作用

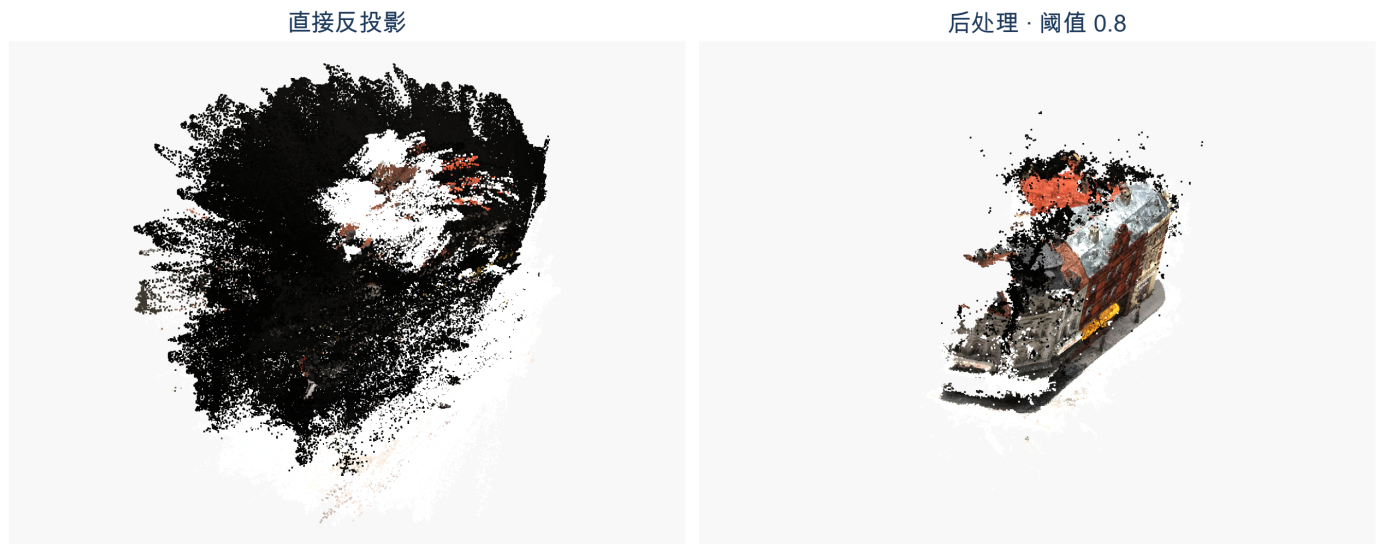


图 5 49 个参考视角的点云对比。左图为所有预测深度直接变换到世界坐标系后的叠加，右图为阈值 0.8 的融合结果。两图使用相同观察方向与空间范围，未单独裁掉左图的外围点。

直接将各视角点云放在一起后，建筑周围出现了较多杂乱点，部分点遮挡了主体。经过后处理，建筑外形更容易辨认，但屋顶和轮廓附近仍有少量残留。这说明，多视角信息不仅用于网络预测，也可以用来检查各张深度图之间是否互相支持。

置信度过滤先去掉模型判断不确定的像素；几何检查进一步去掉与其他视角不一致的点；深度平均将通过检查的观测结合起来；体素合并则减少同一区域的重复点。点数的减少既包括不可靠点的去除，也包括重复点的合并，不能全部解释成错误点被删除。在各视角共同判断错误时，后处理也可能保留错误结果。

3 总结

3.1 对多视角重建的直观认识

本次实验让我们看到，多张普通图像配合相机参数，已经能够恢复出较清楚的建筑点云。与实验 1 主要依靠单张图像中学到的场景经验不同，实验 2 还利用了不同观察位置之间的对应关系。已知相机内外参后，来自多个视角的信息能够为深度提供额外约束；重建尺度也随相机平移的尺度确定，不需要再用真实深度拟合一组尺度与偏移。

不过，输入视图数增加后，变化并不是每个位置都同样明显。建筑主体通常比较稳定，遮挡、背景和细小轮廓仍较难处理。我们也体会到，除了观察深度图是否平滑，还需要把结果变成点云，从空间中查看是否出现多余表面或缺口。

3.2 参数选择与后续思考

置信度阈值反映了保留范围与过滤强度之间的取舍：较低的阈值能保留更多点，但周围的杂点也更多；较高的阈值使结果更干净，同时可能去掉本来有用的观测。结合本次图像与点云展示，我们保留 0.8 作为默认设置，同时保存另外两组结果供比较，不将它视作所有场景都适用的最优值。

本次数据没有真实深度或参考点云，因此我们能判断的是可见形状与多视角一致性的变化，还不能给出绝对精度排名。后续如果能加入参考扫描，可以进一步比较重建误差和缺失程度，也可以改变拍摄位置，观察增加有用视角是否比单纯增加图像数量更有效。